

Kuantum Doku Teorisi (EQFT)

Baş Araştırmacı: Emir

Safe-Spark Teorik Fizik ve İleri Kuantum Araştırmaları Enstitüsü

Yayın Tarihi: 29 Nisan 2026

ÖZET: Bu makale, uzay-zamanın süreklilik arz eden klasik manifold geometrisini reddederek, Planck ölçeğinde ayrık ve dinamik bir yapı birimi olan "Planck Düğümleri" (Planck Nodes) modelini ileri sürmektedir. Emir Katsayısı (Γ) aracılığıyla tanımlanan topolojik gerilim eşikleri, kütleçekimi sabitinin enerji yoğunluğuna bağlı olarak üstel çözünürlüğü (Exponential Dissipation) ve karanlık enerji tabanlı onarım mekanizmaları matematiksel olarak türetilmiştir. EQFT, kuantum kütleçekimi problemlerine faz geçişi tabanlı bir çözüm sunar.

1. MATEMATİKSEL ALTYAPI VE BİRİM ANALİZİ

EQFT modelinde uzay-zaman, enerji ve bilginin iletildiği ayrık bir grid yapısıdır. Sistemin kararlılığı, boyutsuzlaştırılmış **Emir Katsayısı** (Γ) ile ölçülür. Bu katsayı, yerel enerji-stres yoğunluğunun evrensel Planck limitine olan oranını temsil eder:

$$\Gamma = \rho_{eff} / \rho_{planck}$$

Burada ρ_{eff} toplam enerji yoğunluğunu, ρ_{planck} ise uzay-zaman dokusunun teorik maksimum taşıma kapasitesini ifade eder. $\Gamma \rightarrow 1$ durumu, dokunun topolojik bütünlüğünü kaybettiği kritik eşiktir.

2. DEĞİŞKEN KÜTLEÇEKİMİ ETKİLEŞİMİ (RUNNING G)

Teorinin en kritik öngörülerinden biri, kütleçekimi etkileşiminin doku gerilimine bağlı olarak sönümlenmesidir. Yüksek gerilim altında doku iletim kapasitesini kaybeder ve kütleçekimi sabiti (G) şu fonksiyonel yapıyı izler:

$$G(\Gamma) = G_0 \cdot \exp(-\Gamma^2)$$

Bu üstel çözünme, kara deliklerin merkezindeki tekillik problemini ortadan kaldırarak maddeyi "faz geçişi" yoluyla yüksek boyutlu enerji formlarına dönüştürür.

3. KOZMİK ONARIM VE ALAN TEORİSİ

Karanlık Enerji (Λ), sistemde bir onarım tensörü olarak işlev görür. Herhangi bir topolojik yırtılma ($\Gamma \geq 1$), sistemde anlık bir skaler alan tepkisi doğurur. Bu onarım mekanizması aşağıdaki alan denklemiyle ifade edilir:

$$\square \Phi_{\text{repair}} + m^2 \Phi_{\text{repair}} = 8\pi G \cdot \Lambda(\Delta\Gamma)$$

4. TAMAMLAYICI FİZİKSEL YASALAR

4.1. Doku Hafızası (The Echo Law): Topolojik onarım sonrası dokuda kalan kalıcı mikrogörünmeler, ışığın ilerleme doğrultusunda saptanabilir sapmalar (Kozmik Yara İzleri) oluşturur.

4.2. Zamansal Ayrıklık (Temporal Discreteness): Enerji yoğunluğunun limitlere yaklaştığı bölgelerde, zaman akışı sürekli bir fonksiyondan ziyade, kuantize edilmiş kesikli adımlar halinde ilerler.

4.3. Enerji Devirdaimi: Boyutlar arası sızıntı yapan enerji, sistem dışına çıkmaz; karanlık enerji havuzunu besleyerek evrenin termodinamik dengesini sağlar.

5. SONUÇ

EQFT, uzay-zamanı pasif bir arka plan olmaktan çıkarıp, dinamik limitleri ve öz-onarım yeteneği olan kompleks bir sistem olarak tanımlamaktadır. Bu model, Genel Görelilik ve Kuantum Mekanikliği arasındaki boşluğu "Doku Dinamiği" üzerinden kapatmayı amaçlar.

